

EXERCÍCIO: Segmentação de Redes (com notação CIDR)

Gabriel H. Schaeffer

Como o bloco é dividido com uma máscara /20, temos 20 bits para a rede, e 12 bits de host. Assim, temos $2^{12} = 4096$ endereços por sub-rede, sendo que destes, 4094 são utilizáveis.

Com /20, temos 4 bits sobrando para o host no terceiro octeto. Isso dá $2^4 = 16$. Então cada sub-rede começa com um múltiplo de 16 no terceiro octeto.

No que diz respeito ao número de broadcast, ele é o último endereço da sub-rede em questão.

A máscara de rede é 255.255.240.0. Como temos /20, temos o primeiro e o segundo octeto completamente cheios de uns. Isso dá o 255.255. O terceiro octeto tem os 4 uns restantes ocupando seus bits mais significativos. Isso dá 11110000, que convertendo para decimal, fica 240. O quarto octeto é zerado.

E a faixa de endereços IP válidos que estão disponíveis para hosts é tudo entre o número IP da rede e o número de broadcast. É o que sobrou.

Para as 6 primeiras sub-redes, teremos, em ordem:

número IP da rede	número IP de broadcast	máscara de rede	faixa de endereços IP válidos (disponíveis para hosts)
10.0.0.0/20	10.0.15.255	255.255.240.0	10.0.0.1 até 10.0.15.254
10.0.16.0/20	10.0.31.255	255.255.240.0	10.0.16.1 até 10.0.31.254
10.0.32.0/20	10.0.47.255	255.255.240.0	10.0.32.1 até 10.0.47.254
10.0.48.0/20	10.0.63.255	255.255.240.0	10.0.48.1 até 10.0.63.254
10.0.64.0/20	10.0.79.255	255.255.240.0	10.0.64.1 até 10.0.79.254
10.0.80.0/20	10.0.95.255	255.255.240.0	10.0.80.1 até 10.0.95.254